

Soluzione della Prova Scritta di Elettronica Digitale

18 Luglio 2018

- 1) La capacità per unità di lunghezza della linea di interconnessione è data da una componente C_{pp} relativa al piatto inferiore della linea e da una componente di fringing C_{fr} per la quale si può usare il modello basato sul condensatore cilindrico. Nel complesso si ha:

$$c = \frac{\varepsilon_{ox}}{T_{ox}} W + \frac{2\pi\varepsilon_{ox}}{\ln[(4T_{ox} + H)/H]} \simeq 0.326 fF/\mu m$$

mentre la resistenza per unità di lunghezza vale $r = \rho/(H \cdot W) = 47.6 \text{ Ohm}/\mu m$.

La resistenza e la capacità del *buffer* a dimensionamento minimo sono:

$$R_{dr1} = \frac{1}{1 \cdot \beta'_n (V_{DD} - V_{T0})} = 12500 \Omega \quad C_{dr1} = (1 + \varepsilon) C_{M1} = 0.245 fF$$

con $C_{M1} = 0.105 fF$ ed $\varepsilon = 1.33$.

- 2) La resistenza e la capacità per un tratto di interconnessione lungo $L_{en} = 180 \mu m$ sono $R_{int} \simeq 8571 \Omega$ e $C_{int} = 58.7 fF$ e l'approssimazione con N celle ad L ha resistenza $R_L = R_{int}/N = 1428.7 \Omega$ e capacità $C_L = C_{int}/N = 9.78 fF$. La costante di tempo dominante al nodo di uscita del circuito RC ottenuto tramite le celle ad L a parametri concentrati risulta

$$\tau_N = R_{int} C_{int} \frac{N(N+1)}{2N^2} \simeq 293 ps$$

La stima del ritardo dell'interconnessione al 90% dell'escursione di segnale risulta $t_{90\%} = 2.3\tau_N = 675 ps$.

- 3) Nel circuito a resistenze e capacità (proveniente dalla rappresentazione a parametri concentrati della interconnessione) ogni *buffer* con dimensionamento h ha una resistenza equivalente R_{dr1}/h con cui pilota una cella ad L . In parallelo alla C_L della suddetta cella ad L c'è la capacità di ingresso hC_{dr1} del *buffer* successivo per tutti gli stadi escluso l'ultimo, che invece pilota soltanto la C_L . Il ritardo del circuito può quindi essere scritto come

$$t_p = 2.3 \left[(N-1) \left(\frac{R_{dr1}}{h} + R_L \right) (hC_{dr1} + C_L) + \frac{R_{dr1}}{h} C_L \right]$$

Il valore di h che minimizza il ritardo si ottiene annullando la derivata di t_p rispetto ad h e vale

$$h = \sqrt{\frac{NR_{dr1}C_L}{(N-1)R_L C_{dr1}}} \simeq 20.5.$$

Usando $h = 20.5$ si ottiene un ritardo ottimo pari a circa $360 ps$.